

الواجب الرابع في مائة الرياضيات للشلّثي الثاني

يسلم يوم الخميس 24 جانفي تحضيراً للفرض يوم الخميس 31 جانفي

التمرين 01: (10 نقاط)

نعتبر المعادلة (1) $20x - 9y = 2$ حيث $x \in \mathbb{Z}$ و $y \in \mathbb{Z}$.

1. بيّن أن إذا كان $(x_0; y_0)$ حل للمعادلة (1) فإن y_0 هو مضاعف للعدد 2.
2. عيّن حل خاص للمعادلة (1) ثمّ حل المعادلة (1).
3. عيّن $(x; y)$ حلول المعادلة (1) بحيث يكون $\text{pgcd}(x; y) = 2$.
4. M عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 6: $ya5$ ويكتب في النظام ذي الأساس 4: $xxaa$.
 - بيّن أن $a + 5$ مضاعف لـ 4 ثمّ استنتج قيم a ، y و x .
 - اكتب M في النظام ذو الأساس عشرة.

التمرين 02: (10 نقطة)

n عدد طبيعي حيث $n > 2$. نعتبر الأعداد الطبيعية: $a = 2n + 1$ ، $b = 4n + 3$ و $c = 2n + 3$.

1. أثبت أن العددين a و b أوليان فيما بينهما واستنتج أن الأعداد a ، b و c أولية فيما بينهما.
2. عيّن تبعا لقيم n قيمة القاسم المشترك الأكبر للعددين b و c .
3. عيّن قيمة n بحيث يكون $\text{pgcd}(b; c) = 3$ و $\text{ppcm}(b; c) = 1305$.
4. اكتب b^2 في نظام أساسه a .

قليل من العلم مع العمل به.. ونفع من كثير من العلم مع قلة العمل به.

الواجب الرابع في مائة الرياضيات للشلّثي الثاني

يسلم يوم الخميس 24 جانفي تحضيراً للفرض يوم الخميس 31 جانفي

التمرين 01: (10 نقاط)

نعتبر المعادلة (1) $20x - 9y = 2$ حيث $x \in \mathbb{Z}$ و $y \in \mathbb{Z}$.

1. بيّن أن إذا كان $(x_0; y_0)$ حل للمعادلة (1) فإن y_0 هو مضاعف للعدد 2.
2. عيّن حل خاص للمعادلة (1) ثمّ حل المعادلة (1).
3. عيّن $(x; y)$ حلول المعادلة (1) بحيث يكون $\text{pgcd}(x; y) = 2$.
4. M عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 6: $ya5$ ويكتب في النظام ذي الأساس 4: $xxaa$.
 - بيّن أن $a + 5$ مضاعف لـ 4 ثمّ استنتج قيم a ، y و x .
 - اكتب M في النظام ذو الأساس عشرة.

التمرين 02: (10 نقطة)

n عدد طبيعي حيث $n > 2$. نعتبر الأعداد الطبيعية: $a = 2n + 1$ ، $b = 4n + 3$ و $c = 2n + 3$.

1. أثبت أن العددين a و b أوليان فيما بينهما واستنتج أن الأعداد a ، b و c أولية فيما بينهما.
2. عيّن تبعا لقيم n قيمة القاسم المشترك الأكبر للعددين b و c .
3. عيّن قيمة n بحيث يكون $\text{pgcd}(b; c) = 3$ و $\text{ppcm}(b; c) = 1305$.
4. اكتب b^2 في نظام أساسه a .

قليل من العلم مع العمل به.. ونفع من كثير من العلم مع قلة العمل به.